Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Lista de Exercícios XII

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

Resolva as seguintes somas entre números binários:

1. $10_2 + 1_2$
2. $11_2 + 10_2$
3. $101_2 + 11_2$
4. $110_2 + 101_2$
5. $1111_2 + 1_2$
6. $1010_2 + 101_2$
7. $1101_2 + 1011_2$
8. $10011_2 + 1101_2$
9. $11100_2 + 10111_2$
10. $101010_2 + 10101_2$
11. $111111_2 + 1_2$
12. $100001_2 + 11110_2$

13. $101101_2 + 10011_2$
14. $111011_2 + 10110_2$
15. $11111111_2 + 1_2$

Resoluções

1. $10_2 + 1_2$

$$\begin{array}{r} 10 \\ +\ \ 1 \\ \hline 11 \end{array}$$

   - **Resultado:** 11_2

2. $11_2 + 10_2$

$$\begin{array}{r} 11 \\ +\ 10 \\ \hline 101 \end{array}$$

   - **Resultado:** 101_2

3. $101_2 + 11_2$

$$\begin{array}{r} 101 \\ +\ \ 11 \\ \hline 1000 \end{array}$$

   - **Resultado:** 1000_2

4. $110_2 + 101_2$

$$\begin{array}{r} 110 \\ +\ 101 \\ \hline 1011 \end{array}$$

   - **Resultado:** 1011_2

5. $1111_2 + 1_2$ O "vai 1" é propagado por todas as casas:

$$\begin{array}{r} 1111 \\ +\quad 1 \\ \hline 10000 \end{array}$$

   - **Resultado:** 10000_2

6. $1010_2 + 101_2$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ +\ \ 101 \\ \hline 1111 \end{array}$$

   - **Resultado:** 1111_2

7. $1101_2 + 1011_2$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ +\ 1011 \\ \hline 11000 \end{array}$$

   - **Resultado:** 11000_2

8. $10011_2 + 1101_2$

$$\begin{array}{r} 10011 \\ +\ \ 1101 \\ \hline 100000 \end{array}$$

- **Resultado:** 100000_2

9. $11100_2 + 10111_2$

$$\begin{array}{r} 11100 \\ +\ 10111 \\ \hline 110011 \end{array}$$

- **Resultado:** 110011_2

10. $101010_2 + 10101_2$

$$\begin{array}{r} 101010 \\ +\ \ 10101 \\ \hline 111111 \end{array}$$

- **Resultado:** 111111_2

11. $111111_2 + 1_2$

$$\begin{array}{r} 111111 \\ +\ \ \ \ 1 \\ \hline 1000000 \end{array}$$

- **Resultado:** 1000000_2

12. $100001_2 + 11110_2$

$$\begin{array}{r} 100001 \\ +\ 11110 \\ \hline 111111 \end{array}$$

- **Resultado:** 111111_2

13. $101101_2 + 10011_2$

$$\begin{array}{r} 101101 \\ +\ 10011 \\ \hline 1000000 \end{array}$$

- **Resultado:** 1000000_2

14. $111011_2 + 10110_2$

$$\begin{array}{r} 111011 \\ +\ 10110 \\ \hline 1010001 \end{array}$$

- **Resultado:** 1010001_2

15. $11111111_2 + 1_2$ Semelhante aos exercícios 5 e 11, o valor 11111111_2 equivale a 255_{10}. Ao somar 1_2, obtemos 256_{10} (2^8):

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ + \quad\quad 1 \\ \hline 100000000 \end{array}$$

- **Resultado:** 100000000_2